Лекция 2.
Физический уровень сети

Цель лекции

Сформировать у обучающихся понимание физического уровня сети, сред передачи данных, режимов связи, признаков наличия линка и базовых способов диагностики физических неисправностей.

Список учебных вопросов

1. Назначение физического уровня.
2. Среды передачи данных: витая пара, оптоволокно, беспроводная среда.
3. Витая пара: категории, коннекторы RJ-45, прямое и кроссовое подключение на уровне понимания.
4. Скорость соединения и согласование параметров линка.
5. Link как признак физического подключения.
6. Типовые проблемы физического уровня: кабель, порт, питание, неверное подключение.
7. Базовая диагностика физического уровня.
8. Концентратор (Hub)

Основные термины

- Physical layer - физический уровень, передача битов в виде сигналов.
- Medium - среда передачи данных: кабель, оптика или радио.
- Link - активное физическое соединение между устройствами.
- Duplex - режим передачи в одну или две стороны.
- RJ-45 - разъем, часто используемый для витой пары Ethernet.

1. Назначение физического уровня

Физический уровень отвечает за передачу битов по среде связи.

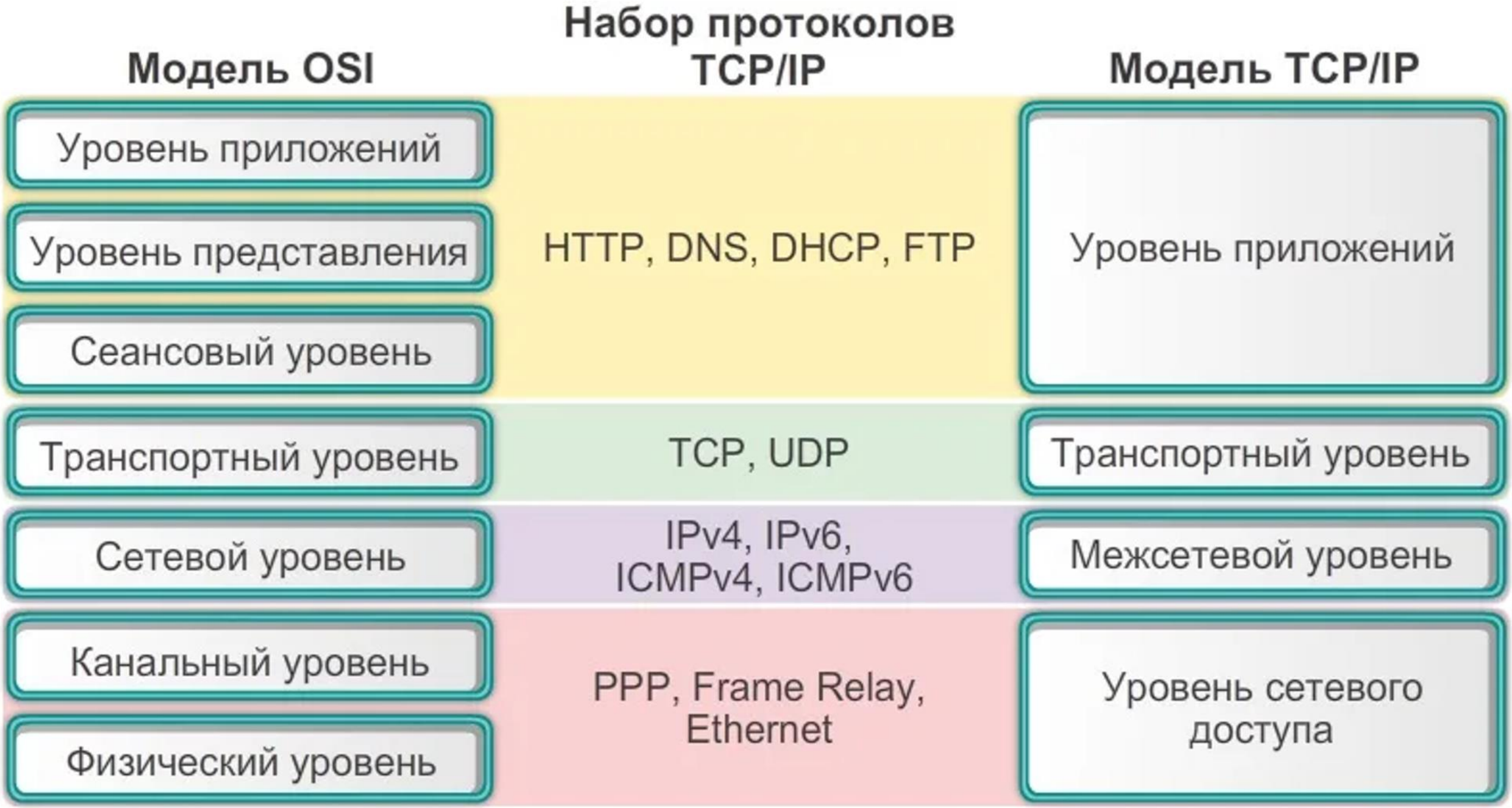
Он не знает IP-адресов, портов и приложений.

Его задача - передать сигнал от одного устройства к другому.

Физический уровень определяет электрические, оптические и механические характеристики для физического соединения между устройствами передачи данных.

Если физический уровень не работает, верхние уровни не смогут обмениваться данными.

Диагностика сети часто начинается с проверки физики.


Модель OSI
Набор протоколов TCP/IP
Модель TCP/IP
Уровень приложений
Уровень представления
Сеансовый уровень
HTTP, DNS, DHCP, FTP
Уровень приложений
Транспортный уровень
TCP, UDP
Транспортный уровень
Сетевой уровень
IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6
Межсетевой уровень
Канальный уровень
Физический уровень
PPP, Frame Relay, Ethernet
Уровень сетевого доступа

Что относится к физическому уровню

- Кабели, разъемы и патч-панели.
- Сетевые порты компьютеров и коммутаторов.
- Оптические модули и Wi-Fi радиоканал.
- Скорость линка и режим duplex.
- Индикаторы link/activity на портах.

2. Среды передачи данных

Витая пара используется в большинстве локальных сетей.

Оптоволокно применяют для больших расстояний и высокой скорости.

Беспроводная среда использует радиосигнал.

Каждая среда имеет ограничения по расстоянию, помехам и стоимости.

Выбор среды влияет на надежность сети.

Среды передачи сети

Основные типы кабелей и беспроводной среды в компьютерных сетях

1 Что такое среда передачи

Среда передачи — это способ, по которому данные проходят между устройствами.



2 Основные виды

Витая пара



Ethernet, RJ-45, до 100 м

Оптоволокно



очень высокая скорость, большие расстояния

Коаксиальный кабель



редко, в специальных системах

Беспроводная среда



Wi-Fi / радио

3 Где применяются

витая пара



офисы, учебные классы, LAN

оптоволокно



магистрали, провайдеры, дата-центры

коаксиал



видеонаблюдение, кабельные сети

беспроводная среда



мобильные устройства, гостевой доступ

4 Сравнение

	Витая пара	Оптоволокно	Коаксиальный кабель	Беспроводная среда
Скорость	★★★☆	★★★★★	★★☆☆	★★★☆
Дальность	до 100 м	десятки км и более	сотни метров	десятки метров
Помехоустойчивость	🛡🛡🛡🛡	🛡🛡🛡🛡🛡	🛡🛡🛡🛡	🛡🛡🛡🛡
Удобство монтажа	легко, популярно	сложнее, требует навыков	средне, требует инструмента	очень легко, гибко

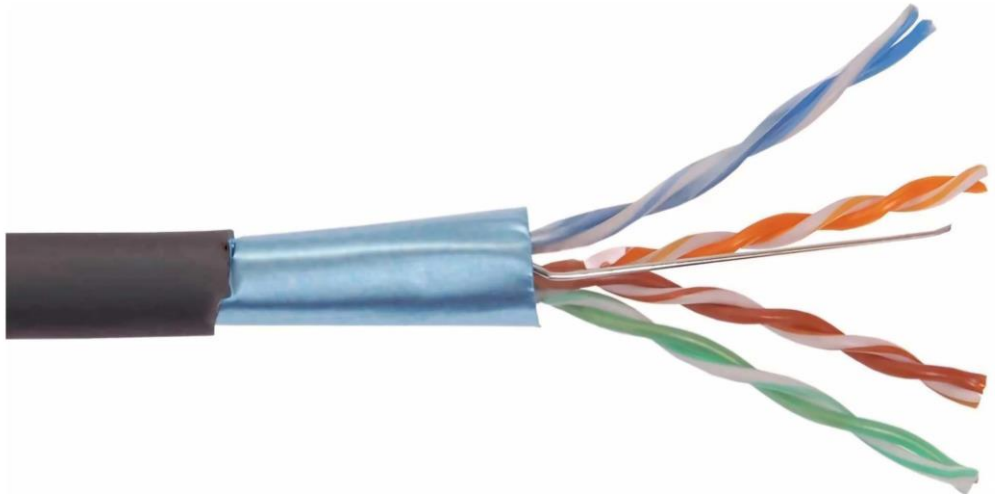
5 Что важно помнить

- выбор среды зависит от задачи
- медь дешевле и проще
- оптика быстрее и дальше
- Wi-Fi удобен, но менее стабилен
- кабель и разъёмы влияют на качество связи

Главная идея: в современных сетях чаще всего используют **витую пару**, **оптоволокно** и **Wi-Fi**.

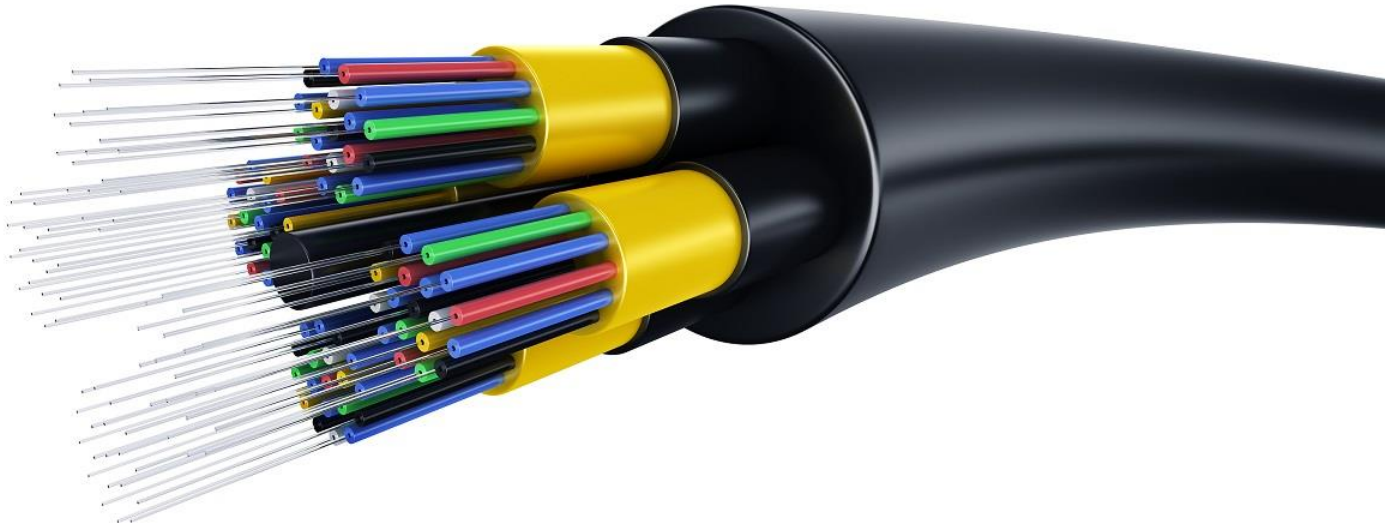
Витая пара

- Витая пара состоит из пар медных проводников.
- Скручивание пар снижает влияние помех.
- Кабель подключается через коннектор RJ-45.
- Категория кабеля влияет на поддерживаемую скорость.
- Для офиса чаще используют Cat5e, Cat6 или выше.



Оптоволокно

Оптоволокно передает данные световым сигналом.
Оно устойчиво к электромагнитным помехам.



Wi-Fi

Wi-Fi удобен для мобильных устройств, но зависит от радиосреды.

Беспроводная связь чувствительна к стенам,

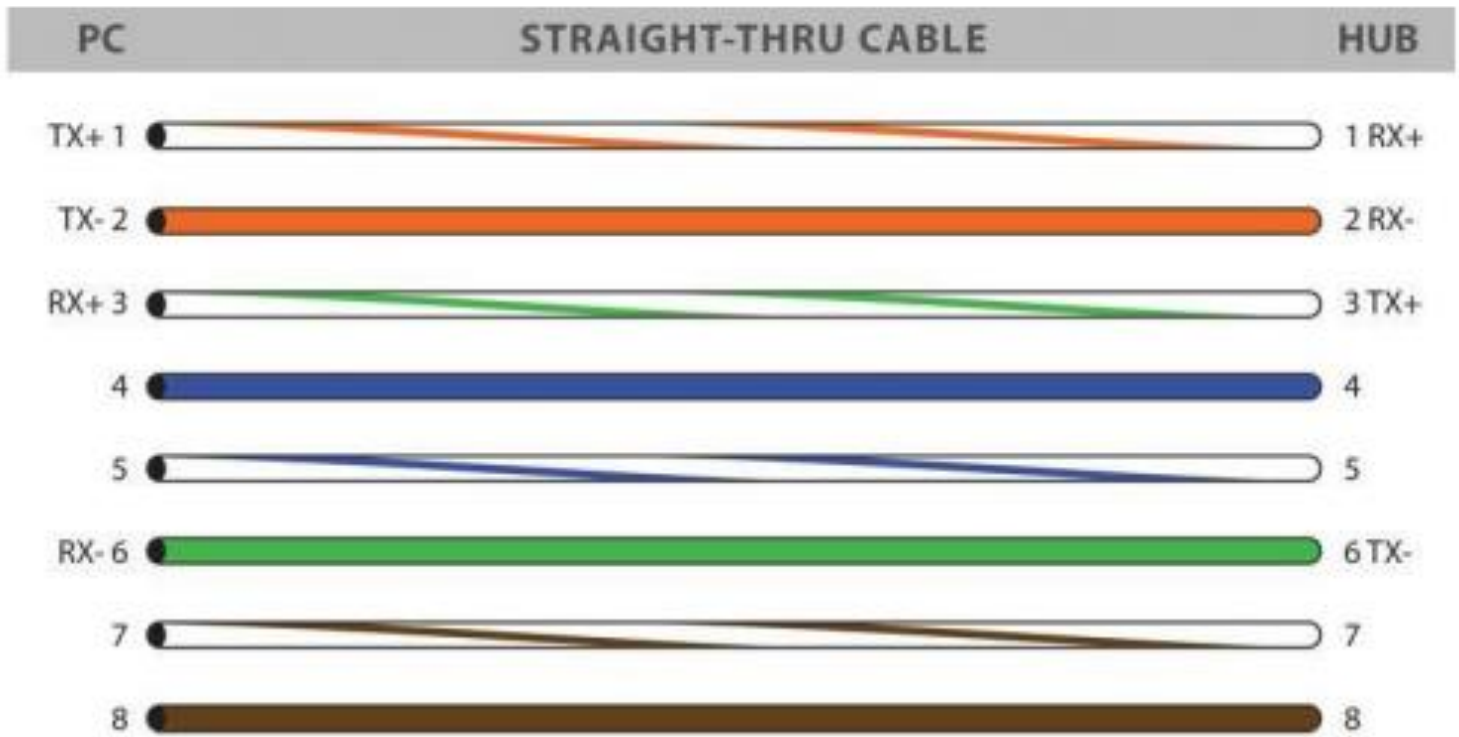
3. RJ-45 и подключение

- RJ-45 - распространенный разъем для Ethernet по витой паре.
- Патч-корд соединяет устройство с розеткой или коммутатором.
- Прямое подключение обычно используется между ПК и switch.
- Кроссовое подключение исторически применялось между однотипными устройствами.
- Современные порты часто поддерживают Auto MDI-X и сами определяют тип подключения.

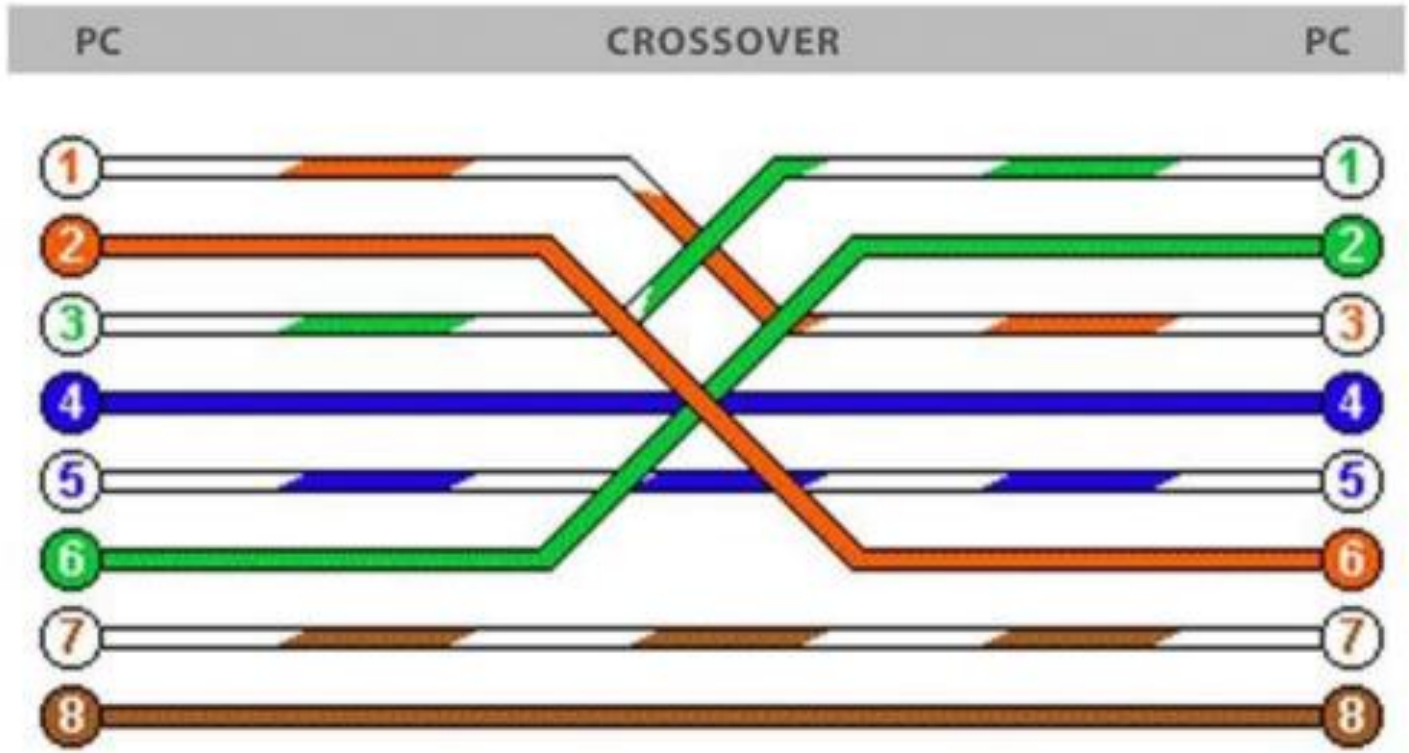
8P8C («RJ-45») коннектор



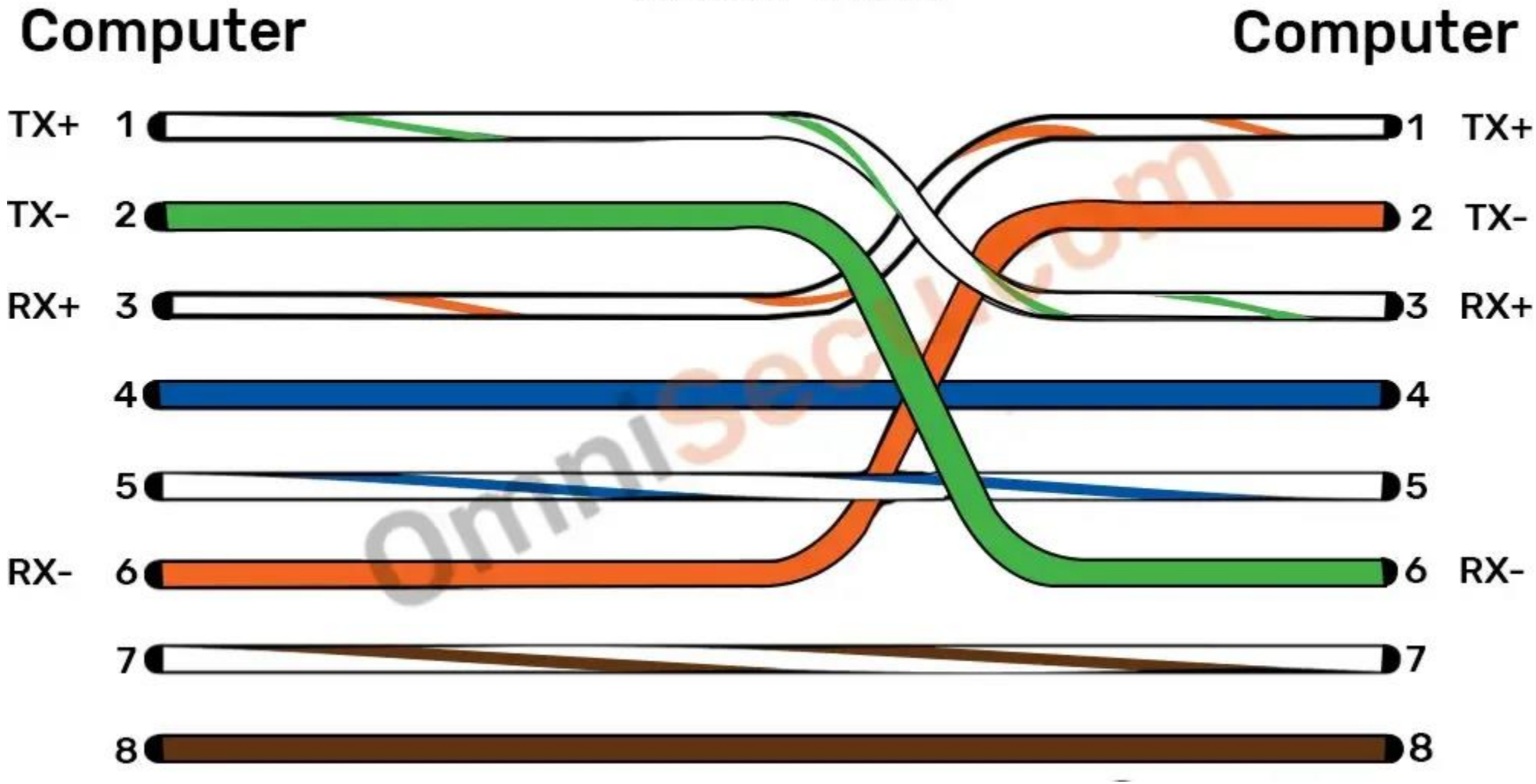
Обжимка витой пары



Обжимка витой пары



Cross-Over



Straight-through используется для соединения устройств которые работают на разных уровнях модели OSI:

- Компьютер - Коммутатор (Свитч)
- Компьютер – Хаб
- Роутер – Коммутатор

Crossover используется для соединения однотипных устройств напрямую:

- Компьютер – Компьютер
- Коммутатор – Коммутатор
- Роутер Роутер

Основные протоколы Ethernet Работающие по витой паре

Протокол	Маркетинговое имя	Скорость	Сколько жил нужно?	Минимальный кабель
100BASE-TX	Fast Ethernet	100 Мбит/с	4 жилы (2 пары)	Cat 5
1000BASE-T	Gigabit Ethernet	1 Гбит/с	8 жил (4 пары)	Cat 5e
2.5GBASE-T	Multi-Gigabit	2.5 Гбит/с	8 жил (4 пары)	Cat 5e
10GBASE-T	10-Gigabit	10 Гбит/с	8 жил (4 пары)	Cat 6 / Cat 6A

Основные протоколы семейства Ethernet, работающие по витой паре

•**10BASE-T** или просто **Ethernet**. Скорость 10Мбит/с, half/full duplex. Используется 2 пары.

•**100BASE-T** или **Fast Ethernet.** Скорость 100Мбит/с, duplex. Используется 2 пары.

•**1000BASE-T** или **Gigabit Ethernet.** Скорость 1000Мбит/с, **только full duplex**, используются **4** пары.

•Для всех стандартов можно применять витую пару UTP(unshielded twisted pair - неэкранированная витая пара) категории **5e**. У всех стандартов ограничение по длине кабеля – **100м**.

•Все эти протоколы поддерживают **обратную совместимость**

•Большинство устройств поддерживает авто-согласование скорости.

Оптоволоконные кабели (Fiber Optic)

Оптоволокно использует для передачи информации световые сигналы. Сердечник такого кабеля состоит из тончайшего стекла или пластика, по которому свет перемещается за счет эффекта полного внутреннего отражения.

Оптические кабели делятся на два основных типа: **одномодовые** (Single-mode), использующие тонкий лазерный луч для передачи данных на огромные расстояния (десятки и сотни километров) без потери качества, и **многомодовые** (Multi-mode), работающие на более дешевых светодиодах внутри локальных сетей или дата-центров на дистанциях до нескольких сотен метров.

Главные преимущества оптики — колоссальная пропускная способность и абсолютная устойчивость к любым электромагнитным помехам

Оптические разъемы и модули

Поскольку стеклянные жилы требуют филигранной точности при стыковке, для оптических кабелей используются специальные наконечники и коннекторы.

Самыми популярными в современных сетях являются прямоугольные пластиковые разъемы LC (компактные, часто сдвоенные) и более крупные защелкивающиеся коннекторы SC,

повсеместно встречающиеся в абонентских терминалах домашних провайдеров (технология GPON).

Для подключения такого кабеля непосредственно к сетевому оборудованию (например, к коммутатору) используются сменные металлические трансиверы — SFP или SFP+ модули.

Они выступают в роли переводчиков, преобразуя электрические сигналы из микросхем коммутатора в световые вспышки для оптоволокна и обратно.

ETHERNET CABLES (COPPER)

- Up to 10G can be a twisted pair with <= 100m length limit Different categories support different speed.

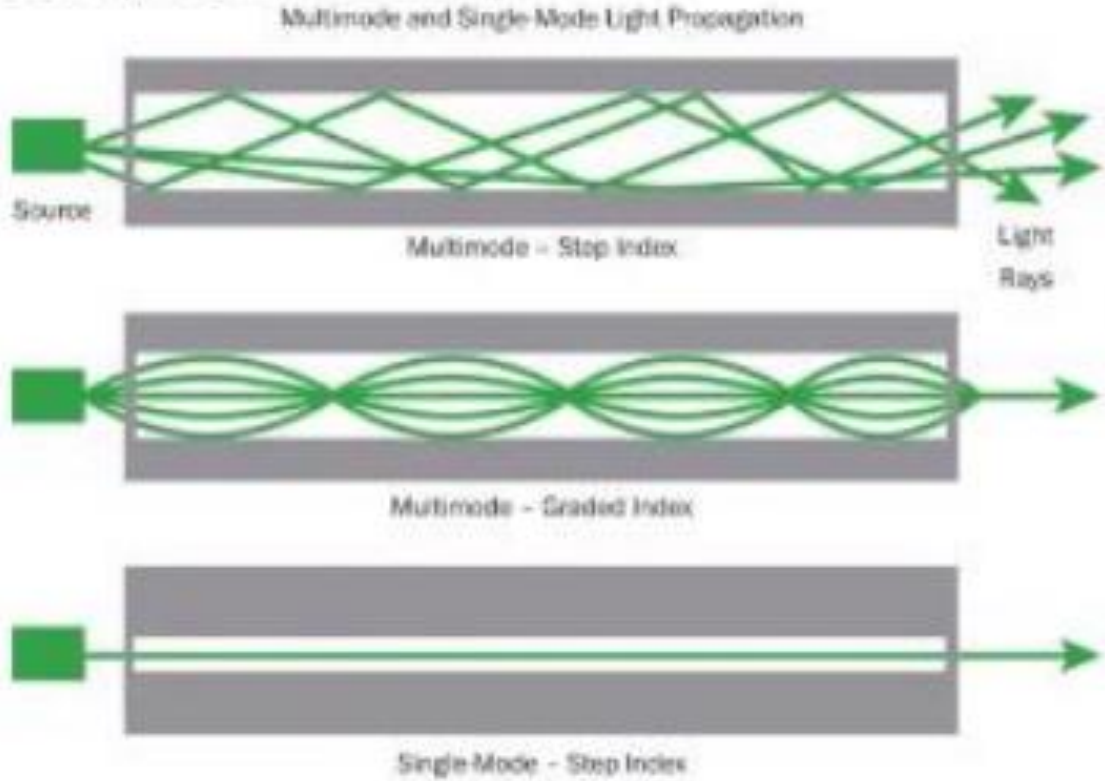
- Cost effective coaxial 10G/25G solution exists (twinax). Length up to 15 meters





ETHERNET CABLES (FIBER)

- Multimode (MMF):
  - Used for shorter distance (10G < 550m, 40G < 150m)
  - Less expensive
  - LED as light source
- Single mode
  - For long distances
  - Expensive
  - Laser as light source



ETHERNET CABLES (FIBER)

- Color makes sense

Color	Meaning
Orange	multi-mode optical fiber
Aqua	OM3 or OM4 10 G laser-optimized 50/125 µm multi-mode optical fiber
Erika violet	OM4 multi-mode optical fiber (some vendors)
Yellow	single-mode optical fiber
Blue	Sometimes used to designate polarization-maintaining optical fiber



ETHERNET CABLES (FIBER)

- Connector types (tens of them!)
  - Standard Connector (SC)



  - Lucent Connector (LC)



  - Multi-fiber Push On (MPO)



ETHERNET CABLES (FIBER)

- Transceiver form factors:
  - SFP+ format for 10G
  - SFP28 for 25G (same size with SFP+)
  - QSFP/QSFP28 format for 25G -> 100G



BREAKOUT CABLES FOR >40G

- For 40G and 100G breakout cables are available
- Can split 1 high speed port into several low speed (1x40G into 4x10G, or 1x100G into 4x25G)



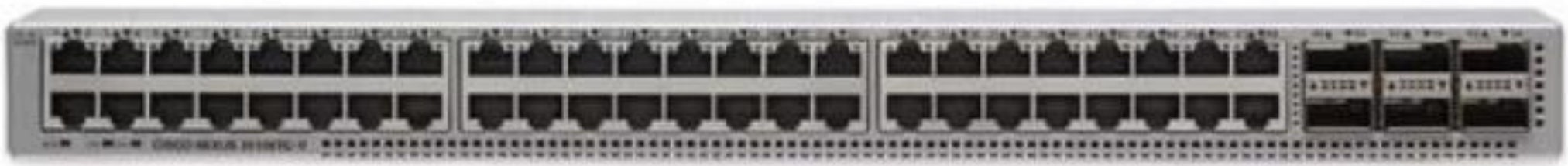
NUTANIX

ETHERNET PORTS

- Fiber



- Copper



ОПТОВОЛОКНО

Передача данных с помощью света



Типы оптоволокна



Одномодовое (SMF)

Диаметр сердцевины: 9 мкм
Дальность: до 80 км и более

Применение: магистральные сети, операторы связи, дата-центры



Многомодовое (MMF)

Диаметр сердцевины: 50 / 62.5 мкм
Дальность: до 550 м (OM4)

Применение: локальные сети, здания, кампусы

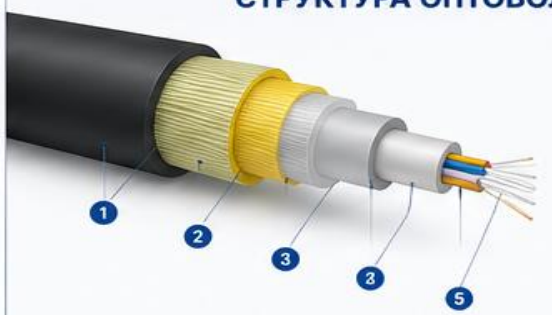
Преимущества оптоволокна

- ✓ Высокая скорость передачи данных
- ✓ Большая дальность без потери сигнала
- ✓ Устойчивость к электромагнитным помехам
- ✓ Высокая безопасность (сложно перехватить)
- ✓ Малый вес и размеры

Основные характеристики

- Длина волны: 850 нм / 1310 нм / 1550 нм
- Скорость: от 1 Гбит/с до 400 Гбит/с и выше
- Затухание: низкое
- Среда передачи: свет (лазер / LED)

СТРУКТУРА ОПТОВОЛОКОННОГО КАБЕЛЯ



1. **Внешняя оболочка** (LSZH / PE)
   Защита от внешних воздействий
2. **Арамидные нити (кевлар)**
   Прочность на разрыв
3. **Буферное покрытие** (900 мкм / 250 мкм)
   Защита волокна
4. **Оптическое волокно** (125 мкм)
   Одна или несколько жил
5. **Сердцевина (Core)**
   Передает световой сигнал

ОПТИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ

Соединение оптоволоконных линий

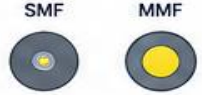
SC
Square Connector



Тип: защёлка

Феррула: 2.5 мм

Применение: телеком, LAN, CATV



LC
Lucent Connector



Тип: защёлка

Феррула: 1.25 мм

Применение: высокая плотность, SPP-модули



ST
Straight Tip



Тип: байонет

Феррула: 2.5 мм

Применение: устаревшие сети, промышленность



FC
Ferrule Connector



Тип: резьба

Феррула: 2.5 мм

Применение: измерительное оборудование, телеком



MTP / MPO
Multi-fiber Connector



Тип: многоволоконный

Феррула: 12 / 24 волокна

Применение: Дата-центры, высокоплотные соединения



ОПТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ

Преобразуют электрический сигнал в оптический и обратно

SFP
1 Гбит/с



Разъём: LC

Дальность: до 120 км

Применение: коммутаторы, роутеры, медиаконвертеры

SFP+
10 Гбит/с



Разъём: LC

Дальность: до 300 км

Применение: серверные сети, дата-центры

QSFP+
40 Гбит/с



Разъём: MPO/LC

Дальность: до 150 м (MMF) до 40 км (SMF)

Применение: ядро сети, магистральные каналы

QSFP28
100 Гбит/с



Разъём: MPO/LC

Дальность: до 100 м (MMF) до 80 км (SMF)

Применение: высокоскоростные сети, дата-центры

CWDM / DWDM
Оптические модули для уплотнения длин волн



Дальность: до 120 км и более

Применение: магистральные каналы, операторы связи

Главная идея:

оптоволокно передаёт данные с помощью света, обеспечивая высокую скорость и дальность.
Разъёмы используются для соединения линий, а оптические модули – для интеграции в сетевое оборудование.

Примеры применения

- Интернет и телеком
- Дата-центры и облака
- Корпоративные сети
- Видеонаблюдение и безопасность
- Промышленные решения

Порты и кабели

- Порт должен быть исправен и включен.
- Кабель должен соответствовать нужной категории и длине.
- Плохой обжим может давать нестабильный link.
- Слишком длинный кабель ухудшает качество сигнала.
- Маркировка кабелей ускоряет поиск неисправности.

4. Скорость соединения

Скорость link показывает согласованную скорость порта.

Типичные значения: 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 10 Гбит/с.

Скорость зависит от порта, кабеля и настроек.

Auto-negotiation позволяет устройствам согласовать скорость и duplex.

Низкая скорость link может указывать на кабель или старое оборудование.

Auto-negotiation

Auto-negotiation - автоматическое согласование параметров соединения.

Устройства обмениваются возможностями порта.

Выбирается общий поддерживаемый режим.

Если согласование нарушено, связь может работать нестабильно.

Ручные настройки скорости используют осторожно и документируют.

5. Link-индикатор

Link показывает наличие физического соединения.

Индикатор activity показывает передачу кадров.

Отсутствие link обычно означает проблему кабеля, порта, питания или подключения.

Наличие link не гарантирует правильную IP-настройку.

Первый вопрос диагностики: горит ли link там, где должен?

1. Зеленый индикатор (Обычно слева)

Это индикатор подключения и активности (Link/Act).

Горит непрерывно: Кабель подключен, физическое соединение с другим устройством успешно установлено.

Мигает: Происходит передача данных (идет трафик).

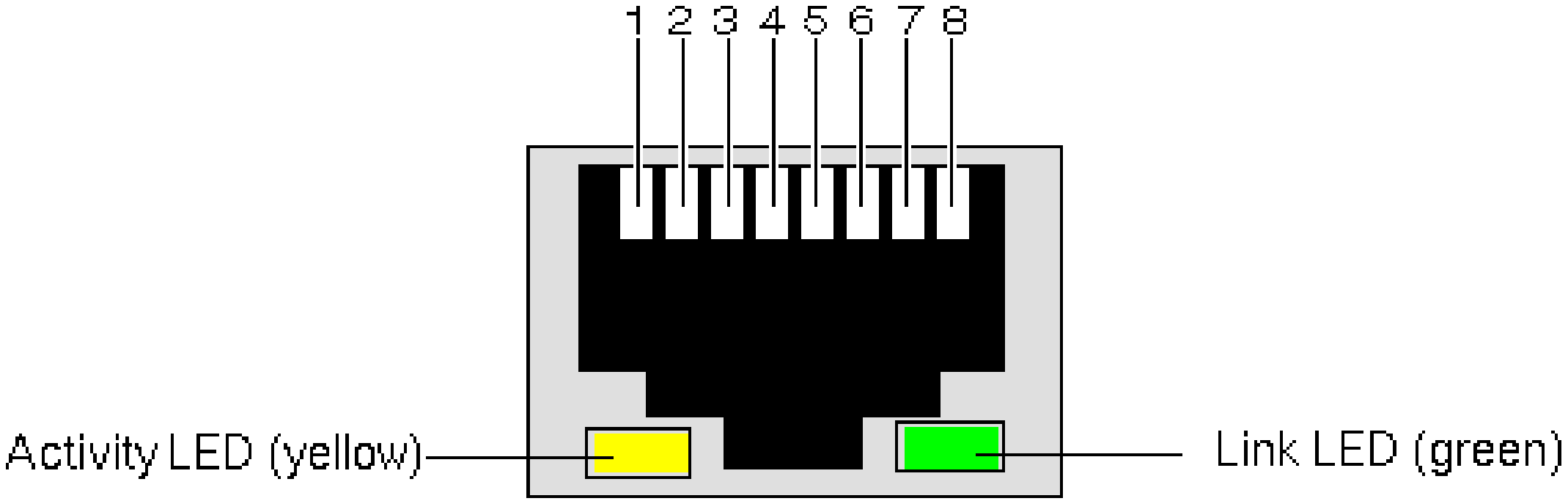
Не горит: Кабеля нет, поврежден провод, либо устройство на другом конце выключено.

2. Желтый / Оранжевый индикатор (Обычно справа)

Это индикатор скорости соединения (Speed). В современных гигабитных портах он помогает сразу понять, на какой максимальной скорости завелся линк:

Горит Желтым/Оранжевым: Соединение установлено на максимальной скорости 1 Гбит/с (1000 Мбит/с).

Горит Зеленым (или вообще выключен): Соединение упало до 100 Мбит/с или 10 Мбит/с.


1 2 3 4 5 6 7 8
Activity LED (yellow)
Link LED (green)

6. Типовые проблемы

- Кабель не подключен или подключен не туда.
- Неверный тип кабеля или поврежденный патч-корд.
- Порт выключен программно или неисправен физически.
- Устройство не включено или нет питания.
- Скорость и duplex согласованы некорректно.

7. Базовая диагностика

- Проверить питание устройств.
- Проверить индикаторы link/activity.
- Заменить кабель на заведомо рабочий.
- Проверить правильность порта подключения.
- В Packet Tracer проверить тип кабеля и состояние интерфейсов.

Алгоритм диагностики физического уровня

Как пошагово искать неисправность на уровне кабеля, порта и сигнала

1. Проверить питание и индикацию



- устройство включено
- есть питание
- Link LED горит?

Link есть?

Да

Нет

2. Осмотреть кабель и разъёмы



- кабель не повреждён
- разъём вставлен до конца
- нет перегибов и обрыва

3. Проверить порт



- порт включён
- нет shutdown
- попробовать другой порт

4. Проверить параметры линка





- скорость
- duplex
- совместимость SFP / кабеля

Нет

Да

5. Исключить неисправный элемент



- заменить кабель
- подключить эталонное устройство
- проверить другой NIC / модуль

6. Проверить ошибки интерфейса

```
Switch# show interfaces
Interface      InErr  CRC  Drops  Flap
Gi1/0/1        12     5    3      2
```



- CRC
- input errors
- drops
- flapping link

7. Сделать вывод



- неисправен кабель
- неисправен порт
- ошибка настроек
- неисправен адаптер

Что использовать



Link LED



show interfaces



кабельный тестер



loopback / эталонный кабель



лог интерфейса



Главная идея

Физический уровень диагностируют от простого к сложному:

питание → кабель → порт → линк → ошибки.

8. Концентратор (Hub)

Hub (Сетевой концентратор) — это устаревшее сетевое устройство, которое объединяет компьютеры в локальную сеть на физическом уровне (работает на 1-м уровне модели OSI).

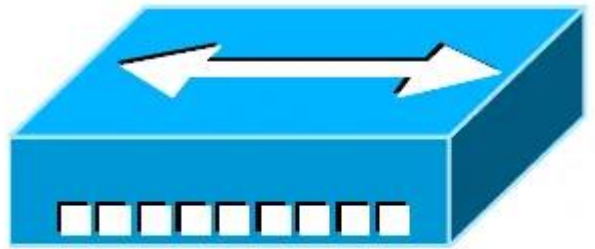
Главный принцип его работы: он абсолютно «глупый».

Когда один компьютер отправляет через хаб данные другому, хаб не умеет определять, кому именно они адресованы. Он просто копирует этот сигнал и вещает его во все остальные порты одновременно. Нужный компьютер забирает данные себе, а остальные их просто игнорируют.

8. Концентратор (Hub)

Hub





Hub

Итоги лекции

Физический уровень передает биты через кабель, оптику или радио.
Витая пара и RJ-45 остаются основой офисных сетей.
Link показывает физическое соединение, но не гарантирует IP-связность.
Duplex и скорость влияют на качество обмена.
Диагностика начинается с питания, кабелей, портов и индикаторов.

Контрольные вопросы

1. Что делает физический уровень?
2. Чем витая пара отличается от оптоволокна?
3. Что показывает link-индикатор?
4. Чем half-duplex отличается от full-duplex?
5. Что такое auto-negotiation?
6. Какие причины могут привести к отсутствию link?
7. Почему наличие link не означает, что сеть полностью работает?